启用前 ★ 绝密

2024 张宇八套卷第 2 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 当 $x \to 0$ 时，$\arcsin x - x$ 与 ax^b 是等价无穷小，则 $(a,b)=$（　　）

A. $\left(-\frac{1}{6},2\right)$　　B. $\left(\frac{1}{6},2\right)$　　C. $\left(-\frac{1}{6},3\right)$　　D. $\left(\frac{1}{6},3\right)$

2. 设函数 $y=f(x)$ 由 $\begin{cases} x=2t+|t|, \\ y=|t|\tan t \end{cases}$ 所确定，则在 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 内（　　）

A. $f(x)$ 连续，$f'(0)$ 不存在　　B. $f'(0)$ 存在，$f'(x)$ 在 $x=0$ 处不连续

C. $f'(x)$ 连续，$f''(0)$ 不存在　　D. $f''(0)$ 存在，$f''(x)$ 在 $x=0$ 处不连续

3. 设一正方形边长为 1，作其内切圆，以四个切点为顶点作第二个正方形，对第二个正方形作其内切圆，再以其四个切点为顶点作第三个正方形，以此类推，记第 n 个正方形的面积为 a_n，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}a_k=$（　　）

A. 2　　B. $2\sqrt{2}$　　C. $4\sqrt{2}$　　D. $+\infty$

4. 若二阶常系数齐次微分方程 $y''+ay'+by=0$ 的解在 $(-\infty,+\infty)$ 上均有周期性，则（　　）

A. $a<0,b<0$　　B. $a>0,b>0$　　C. $a=0,b<0$　　D. $a=0,b>0$

5. 设 $Q(x,y)=\frac{x}{y^2},y>0$，$P(x,y)\,\mathrm{d}x+Q(x,y)\,\mathrm{d}y$ 是某二元函数的全微分，则 $P(x,y)$ 可取为（　　）

A. $y^2-\frac{x^2}{y^3}$　　B. $x^2-\frac{1}{y}$　　C. $\frac{1}{y^2}-\frac{x^2}{y^3}$　　D. $\frac{1}{x^2}-\frac{1}{y}$

6. 已知某圆柱体底面半径与高随时间变化的速率分别为 $2\ \mathrm{cm/s},-3\ \mathrm{cm/s}$，且圆柱体的体积与表面积随时间变化的速率分别为 $-100\pi\ \mathrm{cm^3/s},40\pi\ \mathrm{cm^2/s}$，则圆柱体的底面半径与高分别为（　　）

A. 5 cm, 5 cm　　B. 10 cm, 5 cm　　C. 5 cm, 10 cm　　D. 10 cm, 10 cm

7. 设 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上二阶可导，且 $f''(x)>0,f(0)=-1$，则（　　）

A. $\int_{-1}^{1}f(x)\,\mathrm{d}x>0$　　B. $\int_{-1}^{1}f(x)\,\mathrm{d}x<0$

C. $\int_{-1}^{1}f(x)\,\mathrm{d}x>-2$　　D. $\int_{-1}^{1}f(x)\,\mathrm{d}x<-2$

8. 设 3 维列向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 与 β_1,β_2,β_3 等价，记 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3),B=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$，则下列结论中

① $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解；

② $A^{\mathrm{T}}x=0$ 与 $B^{\mathrm{T}}x=0$ 同解；

③ $\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}x=0$ 与 $Ax=0$ 同解；

④ $\begin{pmatrix}A^{\mathrm{T}}\\B^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}x=0$ 与 $A^{\mathrm{T}}x=0$ 同解。所有正确结论的序号是（　　）

A. ①②　　B. ①③　　C. ②④　　D. ①②③④

9. 设 A,B,C 均为 n 阶矩阵，$r(AB)\le r(BA)$，记 $\begin{pmatrix}O & AB\\ B & CB\end{pmatrix},\begin{pmatrix}B & BC\\ AB & O\end{pmatrix},\begin{pmatrix}BA & BAC\\ O & B\end{pmatrix}$ 的秩分别为 r_1,r_2,r_3，则（　　）

A. $r_2\le r_3\le r_1$　　B. $r_2\le r_1\le r_3$　　C. $r_1\le r_2\le r_3$　　D. $r_3\le r_2\le r_1$

10. $f(x_1,x_2,x_3)=x_1x_2+x_1x_3-3x_2x_3$ 的规范形为（　　）

A. $z_1^2+z_2^2-z_3^2$　　B. $z_1^2+z_2^2-3z_3^2$　　C. $z_1^2+z_2^2+z_3^2$　　D. $z_1^2-z_2^2-z_3^2$

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 曲线 $y=\sqrt{x}$ 与 $y=x^2$ 所围平面有界区域绕直线 $y=x$ 旋转一周所得旋转体的体积为_____。

12. 已知函数 $f(x)=x^2\ln(2-x)$，则当 $n\ge 3$ 时，$f^{(n)}(0)=$_____。

13. $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}[\ln(3n-2i)-\ln(n+2i)]=$_____。

14. 设函数 $f(u)$ 可导，$z=f(\cos y-\cos x)+xy$，则 $\frac{1}{\sin x}\cdot\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{1}{\sin y}\cdot\frac{\partial z}{\partial y}=$_____。

15. 已知 $f(x)=\begin{cases}e^x, & 0\le x\le 1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 则 $\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}x\int_{-\infty}^{+\infty}f(y)f(x-y)\,\mathrm{d}y=$_____。

16. 已知 3 阶方阵 A 的特征值为 $1,2,3$，且 A 相似于 B，则矩阵 B 的伴随矩阵 B^* 的迹 $\mathrm{tr}(B^*)=$_____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left[\frac{1+\int_0^x(1+t)^{\frac{1}{t}}\,\mathrm{d}t}{x}-\frac{1}{\sin x}\right]$。

18.（本题满分 12 分）已知 $f(x,y)$ 满足 $e^{-2x}\dfrac{\partial f}{\partial x}=4y+2y^3+2x+1$，且 $f(0,y)=2y+y^2$。求：

(1) $f(x,y)$ 的表达式；

(2) $f(x,y)$ 的极值。

19.（本题满分 12 分）已知函数 $y=y(x)$ 可导，将区间 $[0,x]$ 上以 $y=y(x)$ 为曲边的曲边梯形面积记为 S，在 $[0,x]$ 上的弧长为 aS $(a>0)$，且 $y(0)=\dfrac{1}{a}$，求曲线 $y=y(x)$ 的表达式。

20.（本题满分 12 分）设数列 $\{x_n\}$ 满足：$0<x_n<\dfrac{\pi}{2}, x_n\cos x_{n+1}=\sin x_n, n=1,2,\cdots$。证明 $\{x_n\}$ 收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$。

21.（本题满分 12 分）设平面区域 $D=\{(x,y)\mid x+y\le 1, x\ge 0, y\ge 0\}$，计算 $\iint\limits_D \dfrac{e^{-(x+y)}}{\sqrt{xy}}\,\mathrm{d}\sigma$。

22.（本题满分 12 分）已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&1&1&1\\2&1&0&-1\\-1&0&1&2\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}1&1\\1&1\\0&1\\1&0\end{pmatrix}$，矩阵 C 满足 $A=BC$。

(1) 求矩阵 C；

(2) 计算 A^{10}。